시험 시작 5분전

- /etc/mtab : 현재 마운트된 블록 시스템 정보
- /etc/fstab : 리눅스에서 사용하는 파일 시스템 정적 정보 저장, 파일 시스템에 대한 정보를 담고 있고 **부팅 시에 마운트할 파티션 정보**가 기록
- eject : 미디어를 해제하고 장치 제거
- fdisk : 파티션 생성/삭제/타입결정 등의 작업 수행
- mkfs : 리눅스 파일 시스템 생성
- mke2fs : ext2, ext3, ext4 타입의 리눅스 파일 시스템 포맷
  - fdisk로 파티션 작업 → mkfs, mke2fs로 파일 시스템 생성
  - -t ext2~ext4 : 파일 시스템 타입 지정
  - -j : 저널링 파일 시스템 ext3으로 생성
- fsck : 파일 시스템의 무결성 점검, 대화식 복구
  - /lost+found : fsck에서 사용하는 디렉터리, 손상된 파일을 이 디렉터리로 연결한 뒤에 올를 수정
- e2fsck : ext2~4 타입의 파일 시스템을 점검/복구
- xfs_repair : xfs 파일 시스템에 사용되는 점검 도구
- du(disk usage) : **디렉터리별 디스크 사용량 확인**
  - 옵션 -s : 파일들의 전체 크기를 합한 값
  - 옵션 -h : 용량 단위(KB, MB, GB)로 표시
- df : **시스템에 마운트된 하드 디스크의 남은 용량 확인할 때 사용**(분할된 파티션별로 사용량 확인)
  - 옵션 -T : 해당 파티션의 파일 시스템 유형(type)확인
  - 옵션 -h : 디스크 용량 단위(KB, MB, GB)를 사람이 읽기 쉽게 표기
  - 옵션 -a : 0 블록의 파일 시스템을 포함하여 모든 파일 시스템을 나타냄
- quota : **디스크** 사용량 제한 및 현재 사용량 확인하는 명령어

- **blkid** : 현재 하드디스크의 파티션의 **UUID**와 **파일 시스템 정보**를 확인할 수 있음
- lsblk : 블록 장치에 대한 정보를 트리 형식으로 보여줌
- UUID : UUID를 생성하는데 사용, 고유한 식별자임
- /etc/**mounts** : 파일 시스템이 실제로 마운트되어 있는지 **여부와 관계없이 보여준다**
- /proc/**partitions** : 현재 시스템에 있는 파티션 정보 제공

- 시그널
  - SIGHUP : 터미널과 연결이 끊어졌을 때, 종료 후 재시작 1
  - SGIINT : CRTL+C, 종료 2
  - SIGQUIT : CTRL+\, 코어 덤프 3
  - SIGKILL : 프로세스 강제 종료 시, 종료 9
  - SIGTERM : Kill 시스템 호출 시, 종료 15
  - SIGCONT : 중지된 프로세스 실행 시, 무시 18
  - SIGSTOP : SIGCONT 시그널을 받을 때 까지, 종료 19
  - SIGTSTP : Crtl+Z 입력 시, 프로세스 대기로 전환 20

- bg VS fg
  - bg %작업번호 또는 bg 작업번호 : 현재 실행중인 프로세스를 백그라운드 작업으로 전환
  - fg → bg 전환 : Ctrl+z(일시중지) → bg 명령 수행
  - bg → fg 전환 : fg %작업번호 또는 fg 작업번호
  - Crtl+C - 포어그라운드 작업 종료
- kill PID
  - -l : 시그널 종류 나열
  - -9 : 프로세스를 강제로 종료
- killall 프로세스명

- nice -n 프로세스명
  - nice -10 bash
- renice n PID
  - renice 20 3241

1. pico
   - Aboil Kasar
   - 메모장과 유사
   - 자유 소프트웨어 라이센스 아님
   - pico를 기반으로 nano 개발
2. emacs
   a. 리처드 스톨만
   b. LISP
   c. 사용법
      i. Ctrl+A : 커서를 줄의 맨 앞으로 이동
      ii. Ctrl+E : 커서를 줄의 맨 뒤으로 이동
      iii. Ctrl+N : 커서를 한 줄 아래로 이동
      iv. Ctrl+S 찾을문자열 : 커서의 아랫부분에서 찾을 문자열 검색
      v. Ctrl+R 찬을문자열 : 커서의 윗부분에서 찾을 문자열 검색
3. vi
   a. 빌 조이
   b. BSD 릴리즈
   c. 가장 많이 쓰임
   d. 모드형 편집기 : 입력모드, 명령모드, 편집모드
   e. 사용법

        i. EX 명령모드
            1. :wq : 버퍼를 파일에 기록하고 종료
            2. :q! : 버퍼의 내용을 파일에 기록하지 않고 종료
            3. :q : 버퍼의 내용과 파일의 내용이 일치하는 경우 종료
            4. :set nu : 줄 번호 표시 설정
            5. :set nonu : 줄 번호 표시 설정 해제
        ii. 명령 모드
            1. dd : 한 라인 삭제
            2. yy : 한 라인 복사
            3. P : 커서 위치에서 윗줄에 붙여넣기
            4. p : 커서 위치에서 아랫줄에 붙여넣기
4. vim
    a. 브람 무레나르
5. gedit
    a. 그놈 데스크톱 환경용
    b. X-Window에 맞춰 개발
    c. GTK+와 그놈 라이브러리
    d. 텍스트 기반 콘솔창 사용불가(Telnet 접속 시 사용 불가)

6. 레드햇 - 오프라인, 기본설치
    a. RPM(Redhat Package Manager)
    b. 옵션
        i. -i : 새로운 패키지 설치
        ii. -U : 기존의 패키지 업그레이드
        iii. -e : 패키지 삭제
        iv. —nodeps : 의존성 관계 무시하고 설치

        v. —force : 기존에 설치된 패키지와 관계없이 강제로 설치
    c. YUM - 온라인
        i. 설치
            1. yum install 패키지명
            2. yum groupinstall 패키지명
            3. yum update 패키지명 = install
            4. yum remove 패키지명
            5. yum info 패키지명
            6. yum list
            7. yum search 문자열
7. 데비안
    a. dpkg - 저레벨 패키지 관리 툴, .deb파일
    b. 옵션
        i. -i : 패키지설치
        ii. -r : 설치된 패키지만 삭제
        iii. -P : 패키지와 설정 정보 모두 삭제
        iv. -s : 패키지의 상황 정보
        v. -L : dpkg가 설치한 모든 파일 목록 확인
    c. apt-get
        i. 패키지 관리 유틸리티
8. 우분투
    a. aptitude
9. SUSE
    a. Zypper

10. 압축

a. tar 옵션 파일명

i. t : 아카이브 파일 안에 있는 파일 목록 나열

ii. z : gzip으로 압축하거나 해제

iii. i : bzip2로 압축하거나 해제

iv. J : xz 옵션으로 압축 파일인 tar.xz에 사용

11. 압축과 해제

a. compress ↔ uncompress : .Z 로 압축

b. gzip ↔ gunzip : .gz로 압축

c. bzip2 ↔ bunzip2 : bz2로 압축

d. xz ↔ unxz : .xz로 압축

3. 압축률 순서

a. **compress <gzip < bz2 < xz**

4. 소스 코드 설치

a. ./configure : 환경설정, makefile 생성, configure 뒤에 옵션을 넣음

b. make : makefile로 소스 파일을 컴파일

c. make install : 컴파일된 실행파일을 디렉터리에 설치

5. CMake(Corss Platform Make) : 멀티 플랫폼, MAKE의 대용품, 윈도우도 가능

1. BSD

a. lpr : 프린터 작업 요청

b. lpq : 프린터 큐 작업 목록 출력

c. lprm : 트린터 큐에 대기중인 작업 삭제

d. lpc : 랑니 프린터 컨트롤 프로그램

2. System V
    a. lp : 프린터 작업 요청
    b. lpstat : 프린터 큐의 상태 확인
    c. cancel : 프린트 작업 취소

- 윈도우 매니저
    - X window상에서 창의 배치와 표현 담당
    - Xlib와 XCB 사용
- 데스크탑환경
    - 윈도우 매니저, 파일관리자, 도움말 제어판 등 다양한 도구 제공
    - KDE : QT, 윈도우매니저-Kwin
    - GNOME : GTK+, 윈도우매니저-Mutter, Metacity
    - LXDE
    - XFCE
- 디스플레이 매니저
    - XDM
    - GDM : GTK+, GNU GPL 기반, GNOME의 디스플레이 매니저
    - KDM : KDE 데스크톱에서 사용
    - dtlogin

- 원격지 활용
    - X윈도는 X서버와 X클라이언트가 독립적으로 동작하는 네트워크 지향 시스템이기 때문에 원격지의 X 클라이언트를 다른 시스템의 X서버에서 실행시킬 수 있다. X 서버에서 원격지의 X 클라이언트를 실행하기 위해서는 접근을 허가해야 하는데 이때 **IP주소 기반으로 접근을 허가하는 명령이 xhost**이다. 또한 X 클라이언트에서 원격

지의 X서버에 프로그램이 전달되기 위해서는 실행되는 터미널이 정의되어 있는 환경 변수인 DISPLAY를 수정해야 한다.

- **사용자 인증 기반은 xauth → 관련 파일은 .Xauthority**
- xhost : X 서버에 접속할 수 있는 클라이언트를 지정/해제
  - xhost +|- IP주소
  - 환경변수 DISPLAY로 X 서버 프로그램이 실행될 때 표시되는 클라이언트 주소 지정
- xauth : MMC 방식 인증
- xauth list $DISPLAY : X 서버의 연결에 사용되는 권한 부여 정보를 설정하거나 나타낸다

Topic 12 - ip클래스, 서브넷마스크 개념 및 계산

- Class A : 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
- Class B : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
- Class C : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

- 207.46.230.0의 서브넷 마스크는 255.255.255.0 (Class C)
  - 이 때 서브네팅하여 255.255.255.224 사용 → 즉)128+64+32) 11100000 에서 2^3 만큼의 네트워크를 분할하고 그룹마다 2^5-2의 호스트 개수를 갖는다.

Topic 13 - 네트워크 장치와 OSI 7계층, 데이터전송 단위

응용 계층 : 게이트웨이, **메시지**

표현 계층: 부호화, 압축, 암호화, **메시지**

세션 계층 : 종단 간 어플리케이션들의 연결 설정, 유지, 해제, **메시지**

전송 계층 : 종단 간 연결(end to end), 응용 계층 사이에 논리적인 통로, TCP-Segment, UDP-Datagram

네트워크 계층 : 논리적인 주소 사용, 경로 관리, 최적 경로 설정, **라우터**, **패킷**

데이터 링크 계층 : 오류 검출 기능 제공, (**브릿지**, **스위치**), **프레임**

물리 계층 : (**리피터**, **허브**, **케이블**), **비트**

Topic 14 - 프로토콜 포트번호

- SMTP : 전자우편 송신, 25
- POP : 전자우편 수신, 110
- **Telnet : 23**
- **SSH : 22**
- FTP : **20, 21**
- HTTP : 80
- HTTPS : 443
- SNMP : 161, 162
- TFTP : 69
- DHCP : 67, 68
- DNS : 53
- IMAP : 143

Topic 18 - 국제기구

- IANA : **ICANN**이 등장하기 전에 **IP주소 및 도메인을 관리**한 기관
- ISO : 국제적인 표준화 기구
- CCITT : 국제 전신전화 자문위원회
- ITU-T : 국제 전기통신연합 전기통신 표준화 부문은 통신 분야의 표준 책정
- **IEEE** : 전기공학과 전자공학 분야의 전문가 단체
- TIA : 통신 분야 기업 협회, 통신 관련 표준 제정